Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
IWG101 - Introducción a la Ingeniería
2017-1

Profesores: Pedro Gajardo - Luis Briceño
Ayudantes: Sebastián Torres - Hugo Parada

Ayudantía #2

Sucesiones - Preparación del Certamen

1. Sucesiones

   a) Considere la sucesión definida recursivamente por $x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right)$, con $k \in \mathbb{N}$. Si el valor inicial $x_0 > 0$, deduzca con ayuda del software *excel* el límite de esta sucesión.(*El desarrollo teórico se hará en ayudantía*)

   b) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales, cuyo término n-ésimo es:

   $$a_n = \frac{3n^2+1}{5n^2-1}, \qquad \forall n \geq 1$$

   - Calcule el límite por definición
   - Aproxime el límite con una precisión de 10^{-3}

   c) Demuestre utilizando la definición de límite:

   - $\lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1$
   - $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+(-1)^n}{5n} = \frac{2}{5}$
   - $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^r} = 0$, donde $r = \frac{1}{q}$ con q $\in$ $\mathbb{N}$

   d) Calcule los siguientes límites:

   - $b_n = \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$
   - $c_n = \frac{n + sen(\frac{n\pi}{2})}{2n+1}$
   - $d_n = \sqrt[n]{e^n + \pi^n}$

2. Ejercicios pre-certamen.

   a) (2014-P1) Dado $M > 0$ considere el modelo a tiempo discreto:

   $$x_{k+1} = g(x_k) = \frac{M}{1+x_k^{10}} \quad k \in \mathbb{N}$$

   Demuestre que este modelo posee un equilibrio positivo.

b) (2015-P2) La evolución de un recurso natural renovable, se modela a través de la siguiente expresión:

$$x_{k+1} = f(x_k) = x_k + 2 - |x_k - 2| \; k = 0, 1, 2, ...$$

Si al final de cada período, se extrae una porción h $\in [0, 1]$ del recurso disponible, la evolución bajo la extracción del recurso, queda expresada por:

$$x_{k+1} = (1 - h)f(x_k) \; k = 0, 1, 2, ...$$

- Encuentre los equilibrios del modelo sin captura ($h \equiv 0$)
- Demuestre que si $0 \leq h < 1/2$ existe un único equilibrio positivo.
- Pruebe que para $h > 1/2$ no existen equilibrios positivos.
- Demuestre que para $h = 1/2$, todo $x^* \in]0, 2]$ es un equilibrio positivo del modelo.
- Sea x_h^* un equilibrio positivo del modelo al aplicar una tasa de extracción $h \in [0, 1/2]$. Determine la expresión de la cantidad del recurso que se extrae al equilibrio y determine h para el cual esta cantidad es máxima.

c) (2016-P2) Considere la sucesión definida por:

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + ...\frac{1}{n!},$$

donde $n! = n(n-1)....(2)(1)$ si $n > 3$, $3! = 6$ y $2! = 4$.

- Mostrar que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.
- Mostrar que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada. (*Hint: Probar que* $n! > 2^{n-1}$)
- Concluir que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente.